２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程入学試験問題
[電子回路]

【この試験は電子回路の問題で、１～３ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電子回路	指定の解答用紙に解答	3	－

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電子回路〕 電子回路	受験番号	番

1

図1の演算増幅器を用いた回路において、角周波数ω[rad/s]の交流電圧v_{in}[V]を入力したときの出力電圧をv_{out}[V]とする。ここで、Rは抵抗の値[Ω]であり、Cはコンデンサの容量[F]である。ここでは、演算増幅器を駆動する直流電源は省略されており、演算増幅器は理想特性を持つものとする。

（1）虚数単位をjとして、この回路の伝達関数$G(j\omega) = v_{out}/v_{in}$を求めよ。

（2）この伝達関数$G(j\omega)$の振幅(ゲイン)を示せ。

なお、解答にあたっては答えのみではなく、途中の計算に用いた式やあれば回路図など、導出過程も記すこと。また、解答は解答用紙に示しなさい。

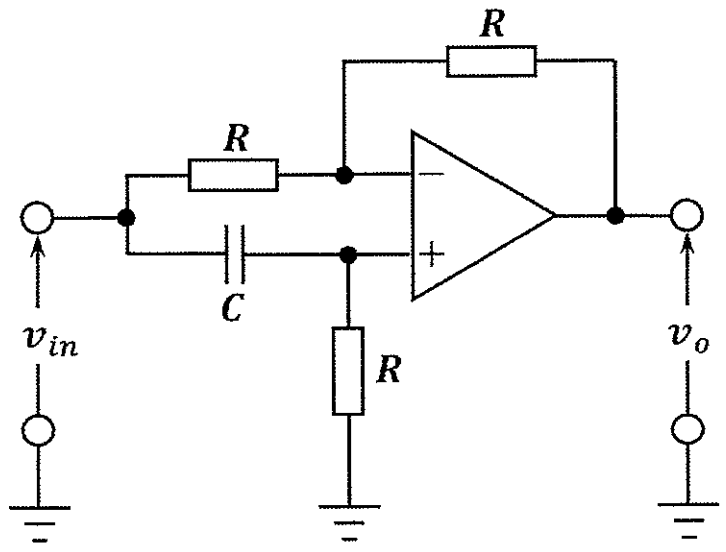


図1

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電子回路〕 電子回路	受験番号	番

2

図2.1はエミッタ接地の増幅回路である。増幅したい信号を内部インピーダンスρ[Ω]の電圧源v_0[V]で示しており、R_1[Ω]，R_2[Ω]，R_L[Ω]，R_E[Ω]は抵抗であり、C_1[F]，C_2[F]，C_E[F]はコンデンサである。V_{CC}[V]は電源電圧である。この増幅回路について、以下に従い小信号等価回路で解析し、交流的な電圧利得を求める。ここで入力電圧はv_1[V]、出力電圧はv_2[V]である。

また、図2.2はnpn型のバイポーラトランジスタの記号であり、ベース端子B、エミッタ端子E、コレクタ端子Cを備えている。また、i_b[A]はベース電流、i_e[A]はエミッタ電流、i_c[A]はコレクタ電流であり、それぞれ交流電流である。増幅回路としての動作を議論するために、このバイポーラトランジスタの交流成分小信号等価回路として図2.3を用いる。r_b[Ω]はベース抵抗、r_e[Ω]はエミッタ抵抗、r_c[Ω]はコレクタ抵抗、αはベース接地増幅率、βはエミッタ接地増幅率であり、$\beta \cdot i_b$[A]の電流を発生する電流源を備えている。

（1）図2.1のエミッタ接地増幅回路について、図2.3も用いて交流小信号等価回路を作成し、その回路図を解答用紙に示しなさい。

（2）作成した小信号等価回路を用いて、電流の向きに注意しながら適切な閉ループ又は接点で成り立つ式を記述し、これらを用いて増幅回路の交流的な電圧利得v_2/v_1を表す式を、r_b, r_e, α, β, R_1, R_2, R_Lの中から必要なものを用いて示しなさい。但し、$r_c = \infty$とする。解答は解答用紙に示しなさい。解答にあたっては答えのみではなく、途中の計算に用いた式や回路図など、導出過程も示しなさい。

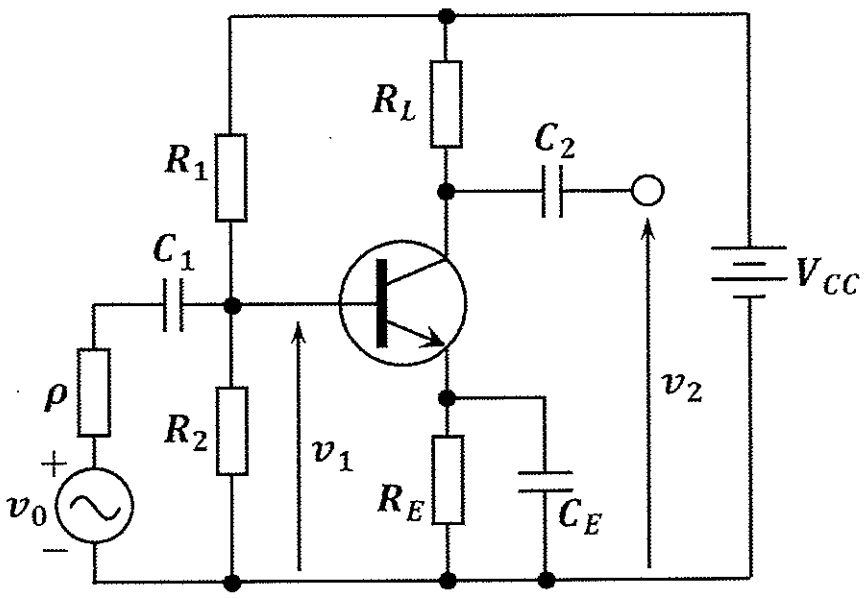


図 2.1

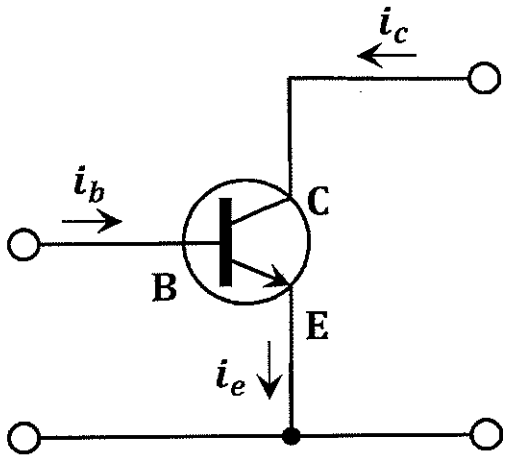


図 2.2

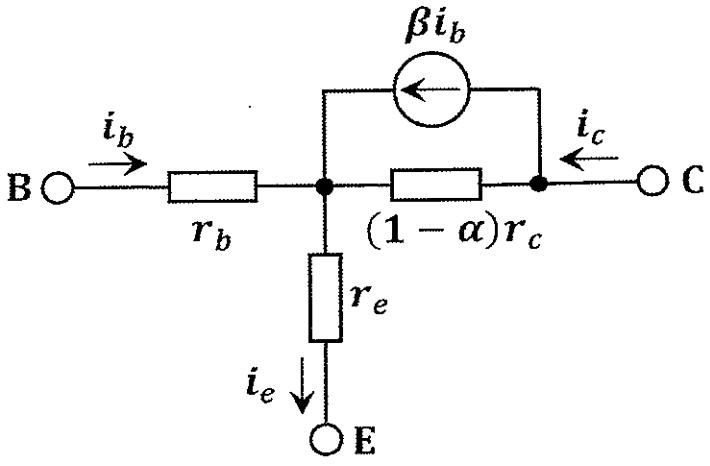


図 2.3

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電子回路〕 電子回路	受験番号	番

3

ディジタル回路に関する次の設問に答えよ。解答にあたっては、途中の計算に用いた式など導出過程も記すこと。解答は解答用紙に示しなさい。

（1）以下の論理式を最も簡単な式にしなさい。

① $A \cdot B + A \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$

② $(A + B) \cdot (\bar{A} + B) + B \cdot (A + \bar{B})$

③ $A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$

（2）図3.1及び図3.2の回路は、AND回路、OR回路、インバータ回路から構成されている。これらの回路と等価な論理式を最も簡単な式でそれぞれ示しなさい。

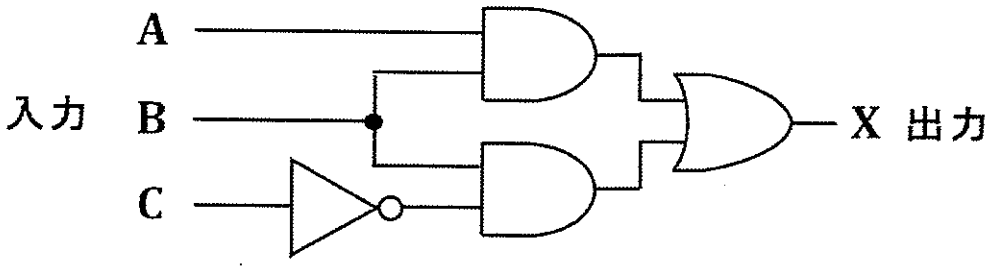


図 3.1

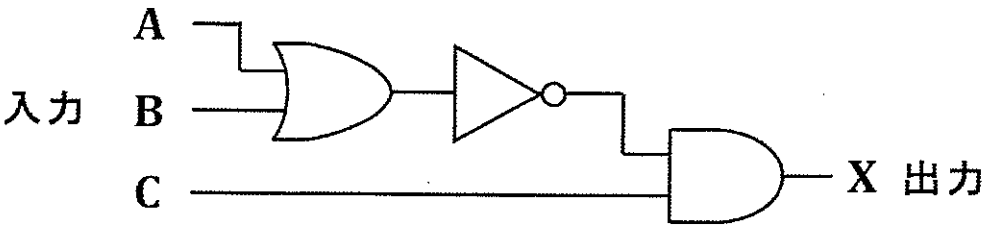


図 3.2

採点欄